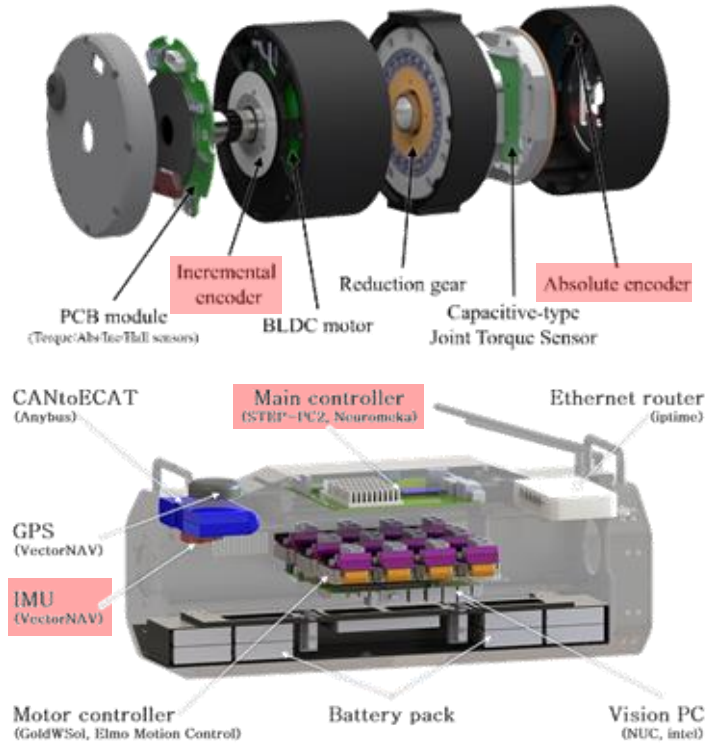


연구 역량 및 내용 소개

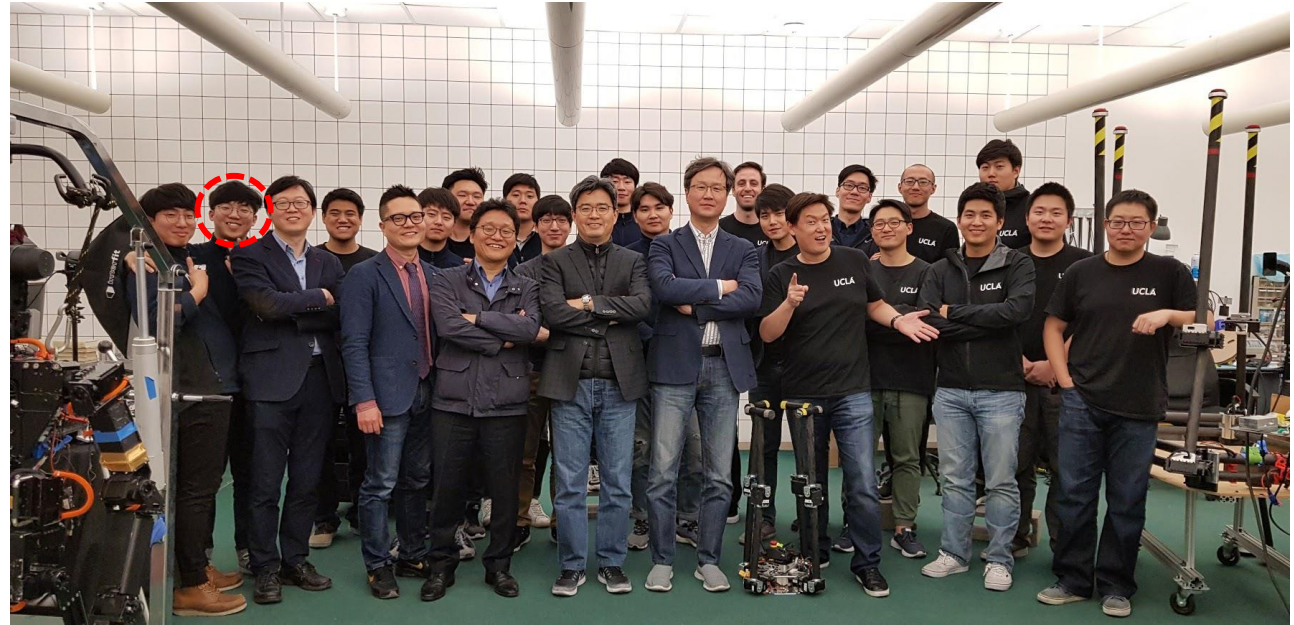
성균관대학교 기계공학과 Robotics Innovatory
(지도교수 : 최혁렬 교수님)

석박통합과정 강한솔

1. 사족보행로봇 AiDIN 시리즈 개발 참여



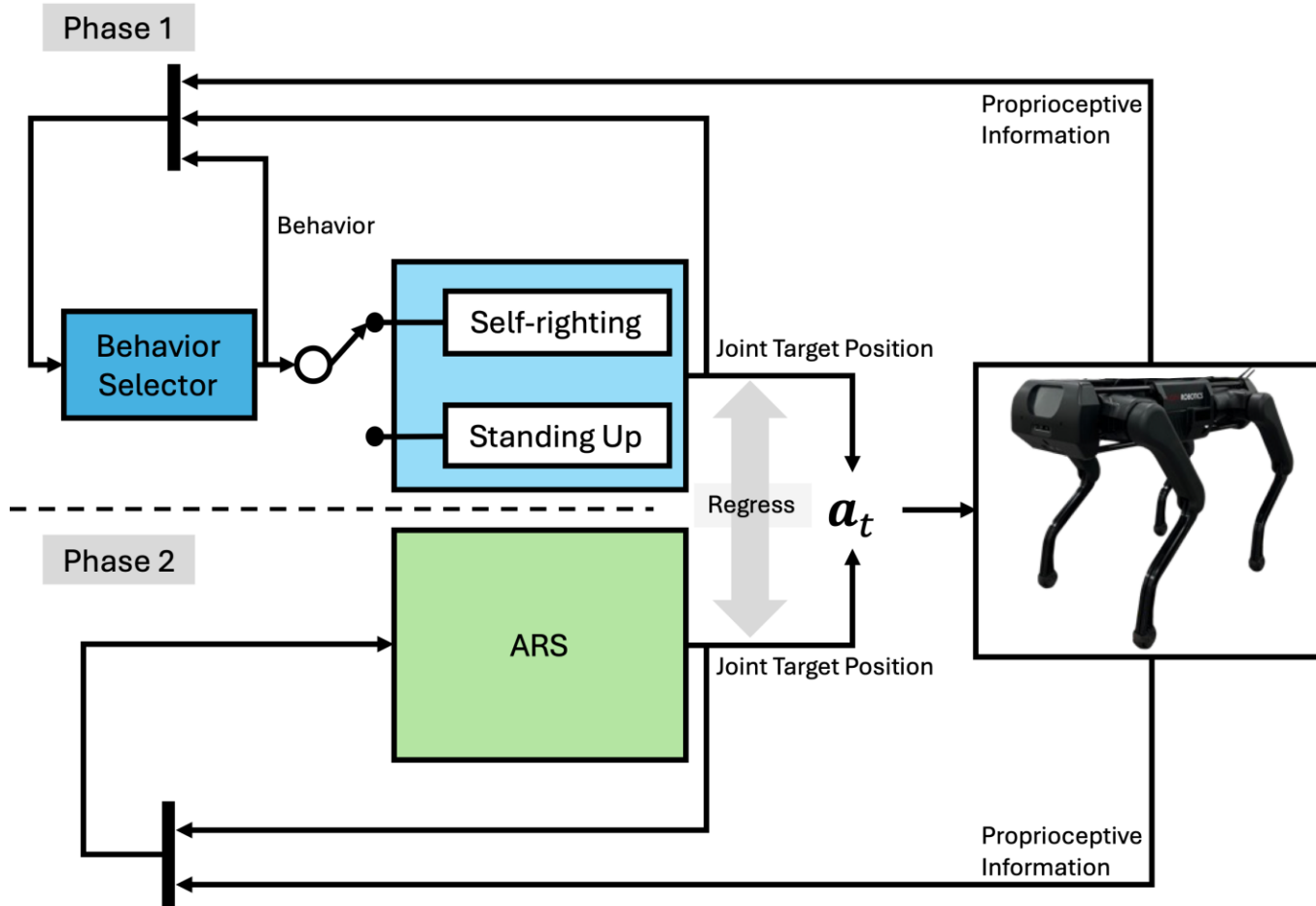
ROS 기반의 로봇 센서 데이터 취득 환경 구성
(IMU, encoder, stereo camera etc.)



국제공동연구(SKKU-UCLA)

2. 강화학습을 이용한 사족보행로봇 제어

1. 강화학습 기반 사족보행로봇의 전복복원 제어기



- Phase 1
 - 단일 task 수행을 위한 신경망 훈련 (self-righting, standing-up)
 - 상황에 맞는 신경망을 선택하는 behavior selector 훈련
- Phase 2
 - 모방학습과 강화학습을 동시에 활용하여 Phase 1에서 개발된 제어기를 모방하는 단일 신경망 훈련

2. 강화학습을 이용한 사족보행로봇 제어

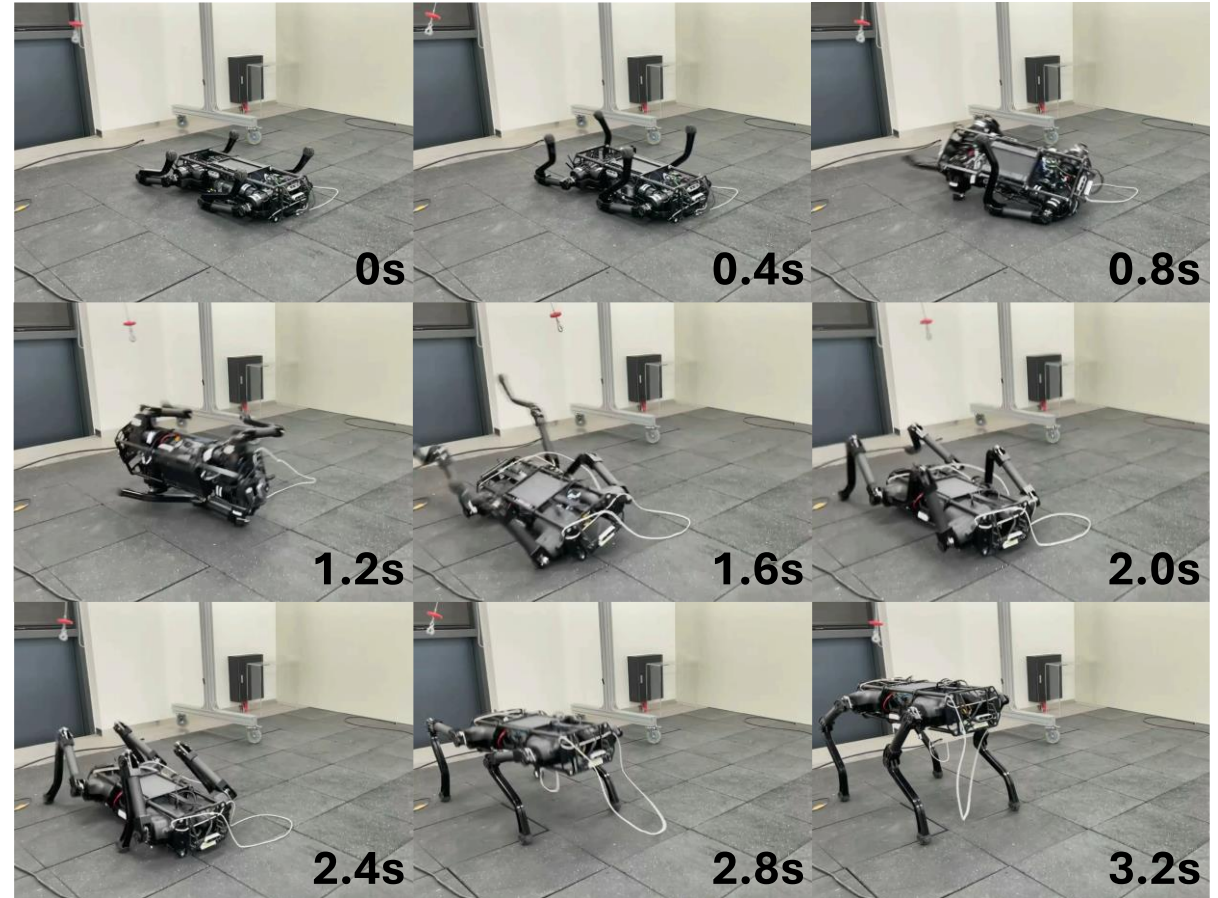
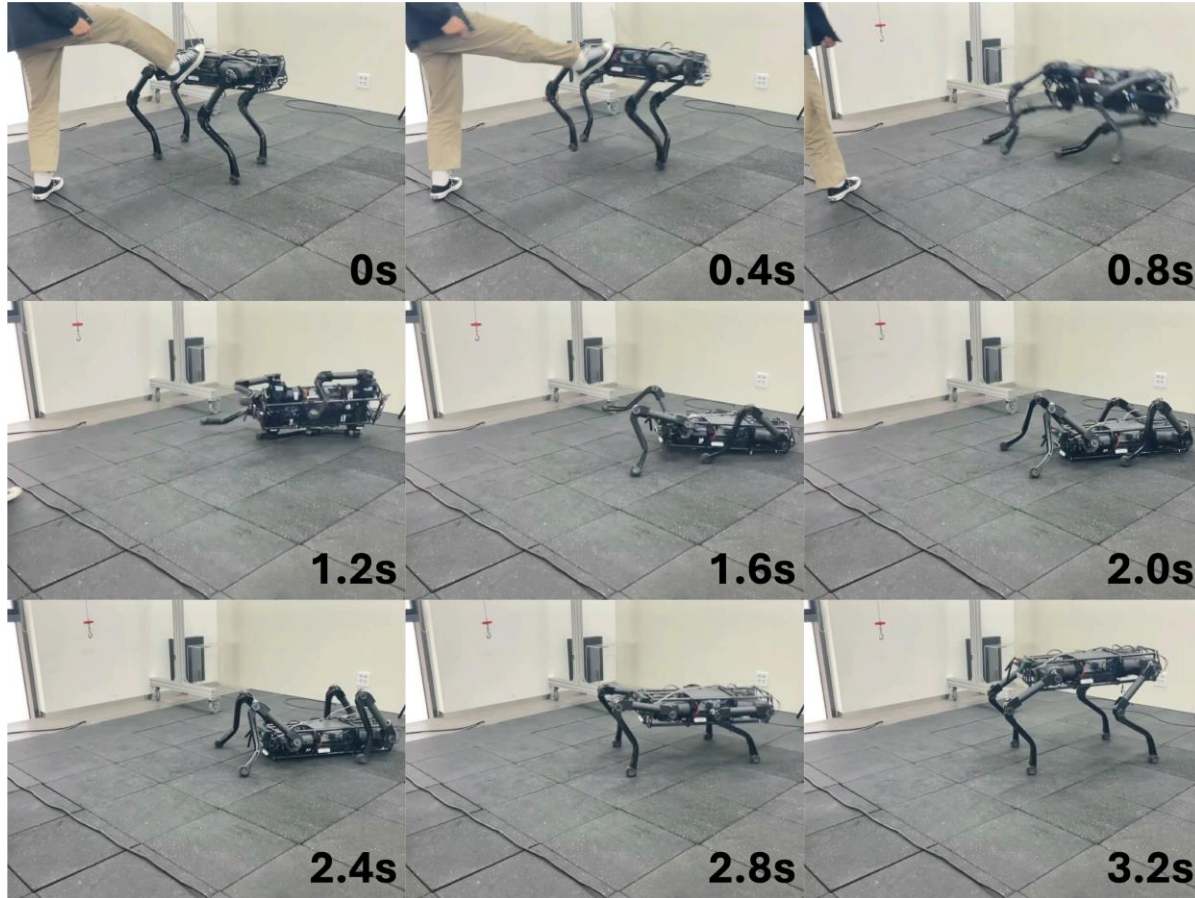
1. 강화학습 기반 사족보행로봇의 전복복원 제어기

Policy	Success Rate (%)	Computation Time (μ s)	Standard Deviation	
			Action Rate	Joint Acceleration
Baseline	90.4 $\pm$ 1.90	519 $\pm$ 18.98	0.197	21.15
ImitationNet	90.0 $\pm$ 1.04	250 $\pm$ 3.70	0.206	20.91
ARS	90.0 $\pm$ 0.77	247 $\pm$ 3.54	0.066	16.36
SingleNet	83.1 $\pm$ 0.68	247 $\pm$ 3.64	0.451	83.91

- 시뮬레이션 환경에서 다양한 방법들의 성능을 비교하여 제안하는 방법(ARS)의 성능을 검증함.
 - 여러 개의 네트워크를 활용하는 방법(Baseline)보다 연산 속도가 빠르고 부드럽게 전복복원이 가능함을 확인함.
 - 단일 네트워크를 이용한 선행연구(SingleNet)보다 높은 전복복원 성공률을 보이며, 부드러운 전복복원이 가능함을 확인함.
 - 모방학습만을 이용한 방법(ImitationNet)보다 부드러운 전복복원이 가능함을 검증함.

2. 강화학습을 이용한 사족보행로봇 제어

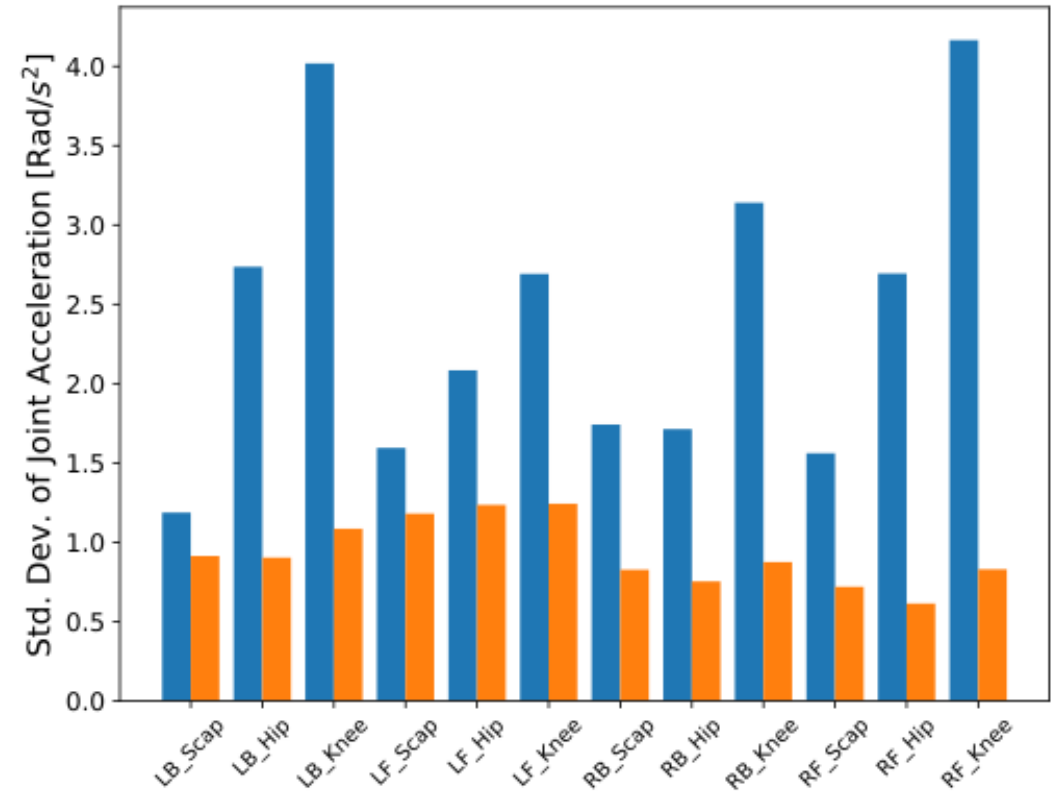
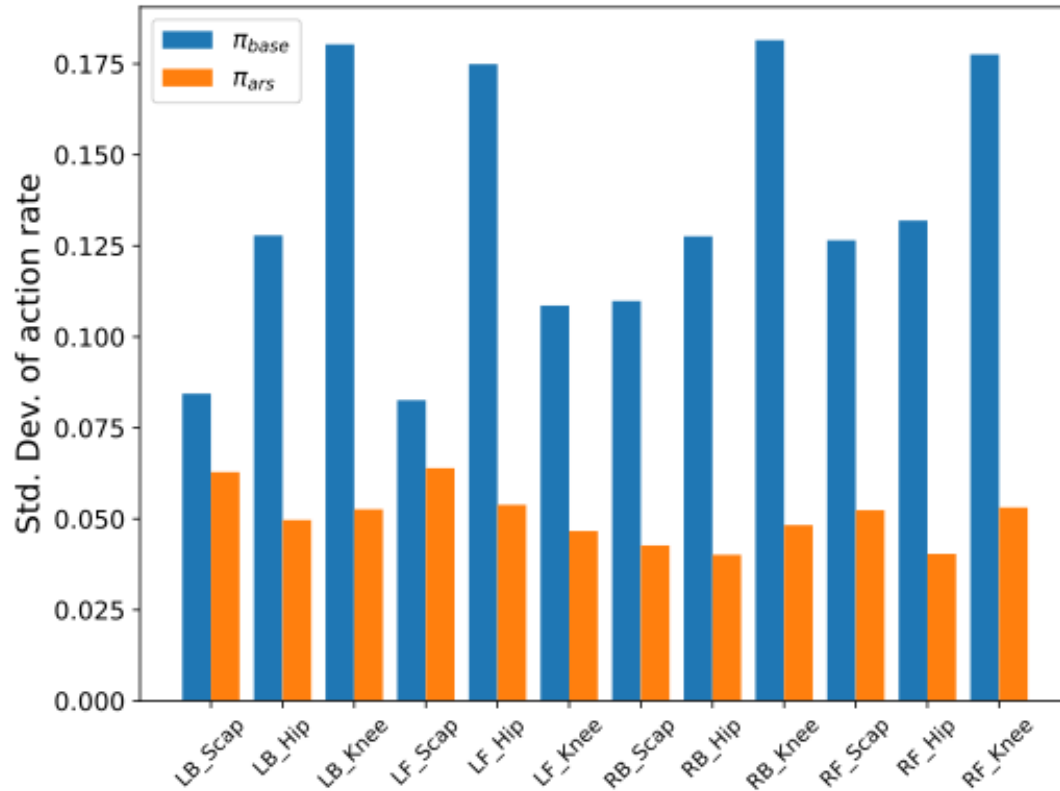
1. 강화학습 기반 사족보행로봇의 전복복원 제어기



- 학습된 신경망을 실제 로봇을 이용하여 검증함.
- 외란에 의해 넘어지거나, 로봇이 뒤집혀 있는 상황에서도 성공적으로 자세를 회복 가능함을 확인함.

2. 강화학습을 이용한 사족보행로봇 제어

1. 강화학습 기반 사족보행로봇의 전복복원 제어기

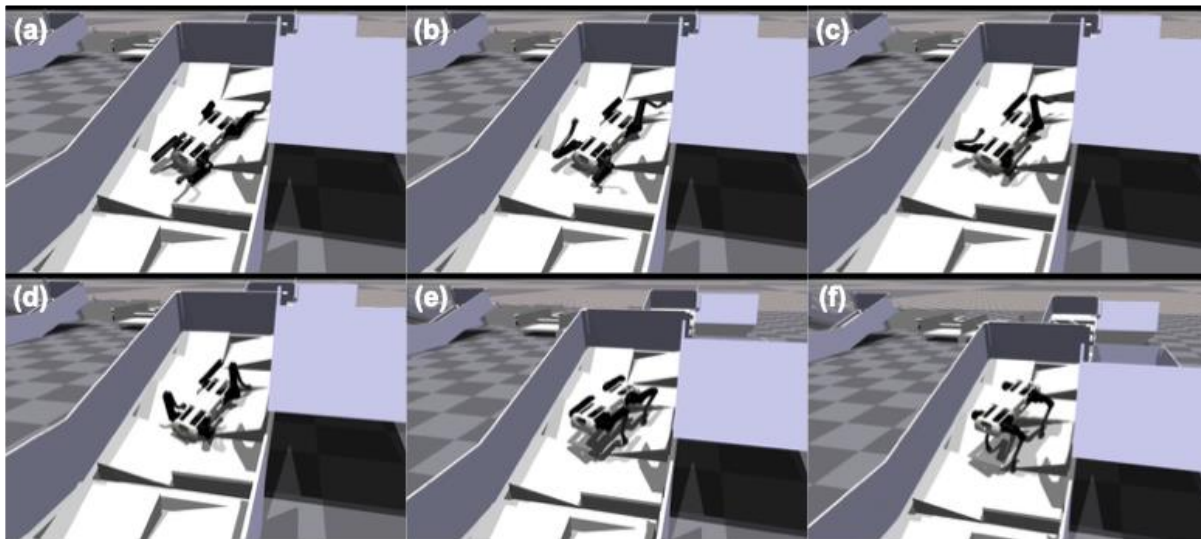


- 실제 로봇을 이용한 실험에서도 여러 개의 신경망을 활용하는 전략 (π_{base}) 보다 제안하는 방법 (π_{ars}) 이 더 부드러운 궤적을 생성하며 자세를 회복함으로써 실제 로봇에 적용이 용이함을 검증함.

2. 강화학습을 이용한 사족보행로봇 제어

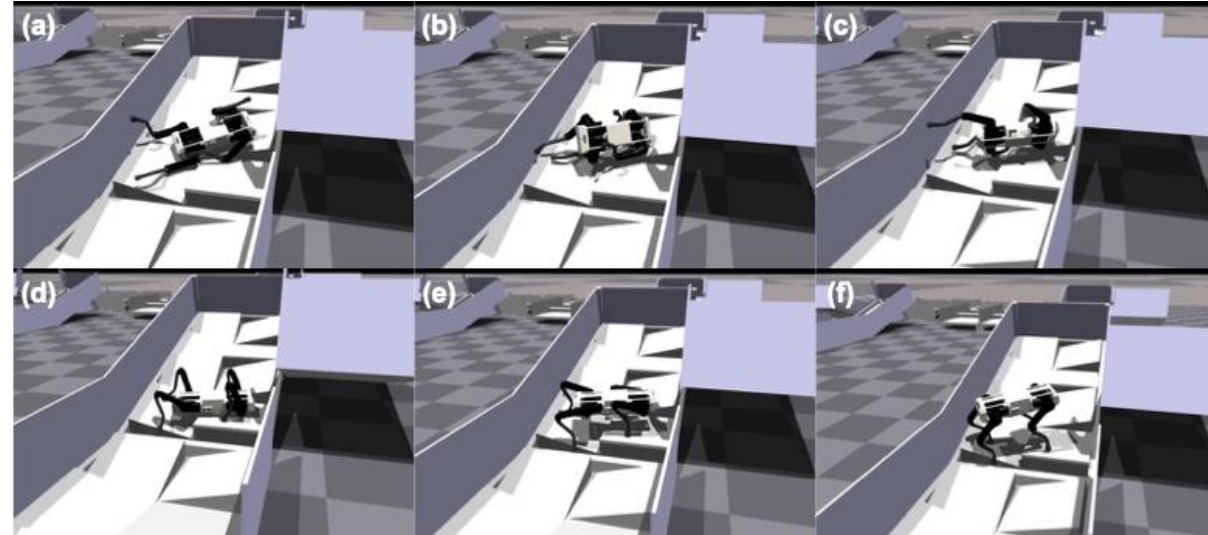
1. 강화학습 기반 사족보행로봇의 전복복원 제어기

Up-right case (Easy)



Seed	6063	5742	9544	481	6418	Avg. (%)
Succ. Rate	10 / 10	6 / 10	8 / 10	7 / 10	10 / 10	82±16.0

Upside-down case (Hard)

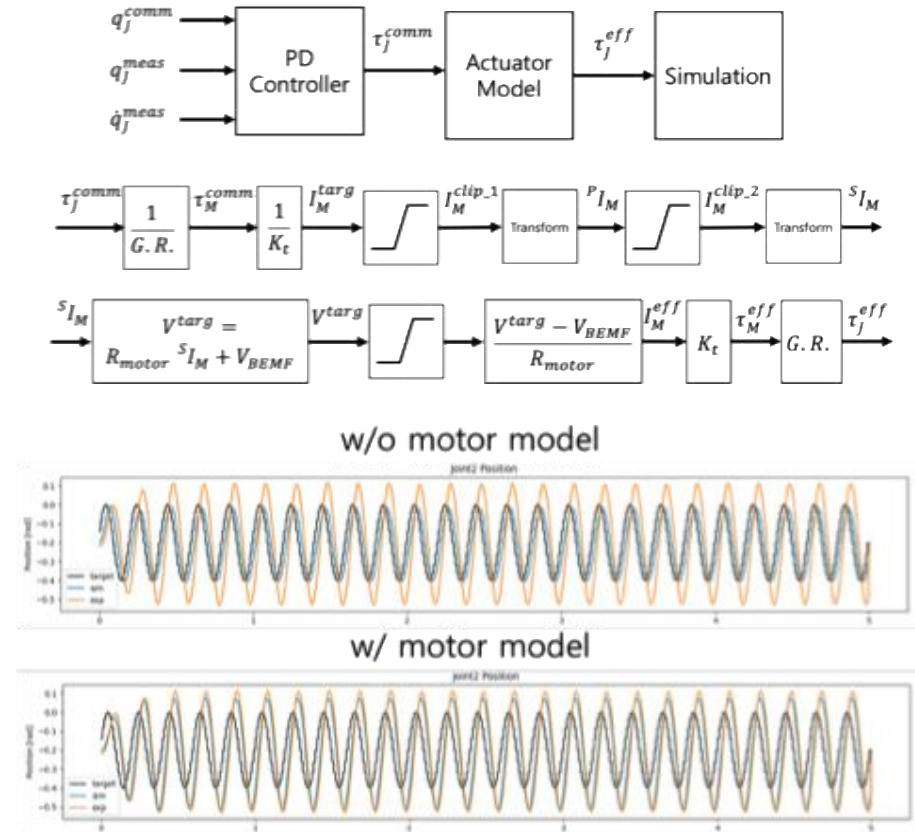
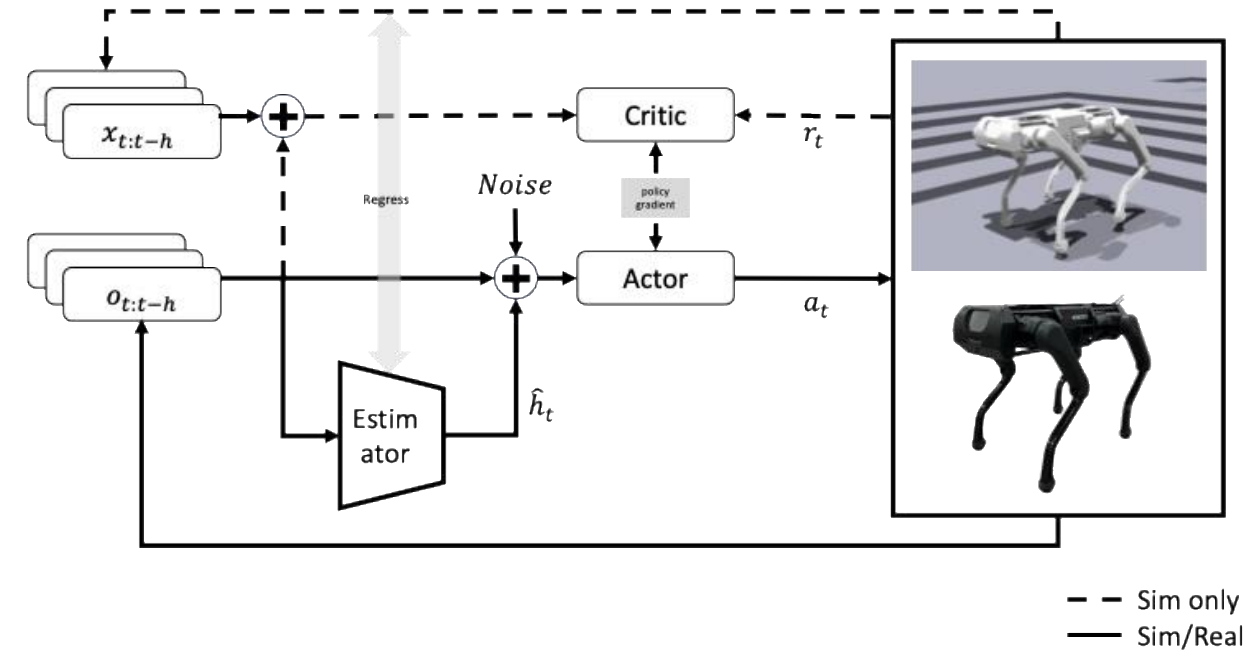


Seed	42	4872	9154	8465	133	Avg. (%)
Succ. Rate	6 / 10	6 / 10	5 / 10	5 / 10	7 / 10	58±7.5

- 평지에서의 전복복원을 학습했음에도 다양한 환경에서 일반화(Generalize)가 가능함을 시뮬레이션에서 검증함.

2. 강화학습을 이용한 사족보행로봇 제어

2. 강화학습 기반 사족보행로봇의 보행 제어기



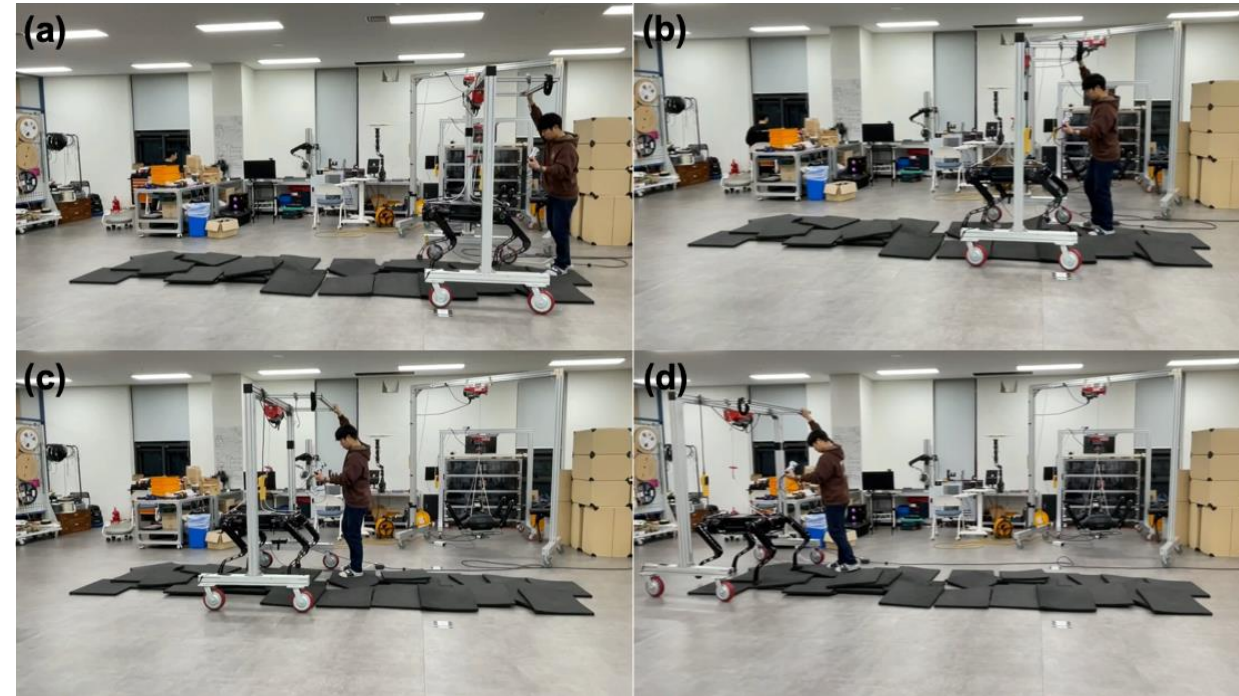
- 고감속비를 갖는 로봇은 시뮬레이션에서 학습된 신경망을 실제 로봇에 적용하는 sim-to-real이 어려움.
- 이상적인 BLDC 모터 모델링을 시뮬레이션에 적용하여 sim-to-real gap을 줄임.
- Time-Delayed Neural Network를 이용하여 구동기의 동적인 특성을 암시적으로 학습함.

2. 강화학습을 이용한 사족보행로봇 제어

2. 강화학습 기반 사족보행로봇의 보행 제어기



Flat terrain



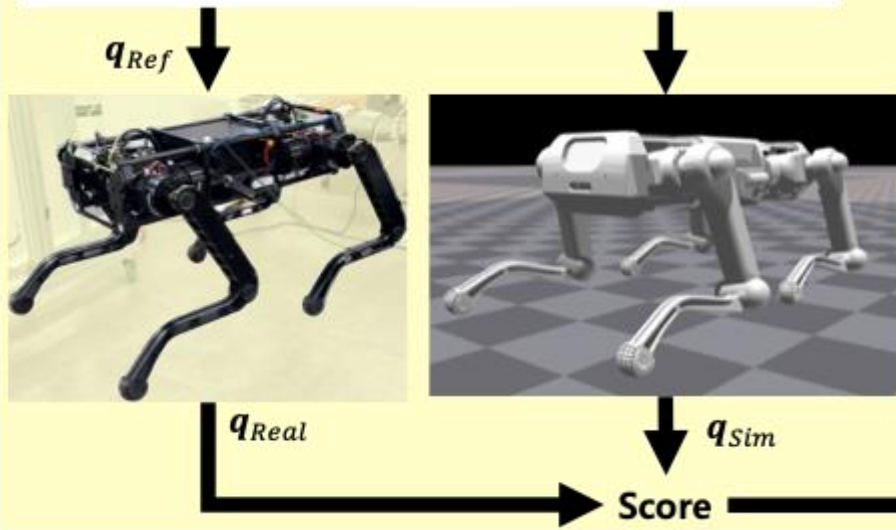
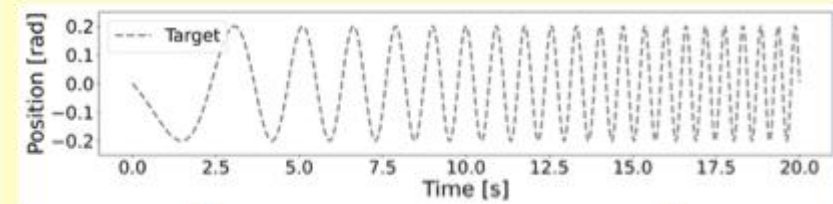
Uneven terrain

- 학습된 신경망이 사용자의 속도 명령을 추종하며 보행할 수 있음을 실제 로봇에 적용하여 검증함.
- 평지 뿐만 아니라 고무 매트를 통해 모사한 비평탄 지형에서도 안정적으로 보행이 가능함을 검증함.

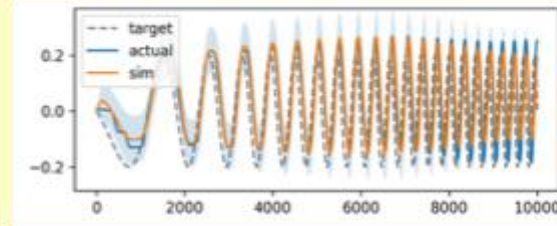
2. 강화학습을 이용한 사족보행로봇 제어

3. 확장된 마찰 모델과 CMA-ES 기반의 최적화를 이용한 Sim-to-Real gap 최소화

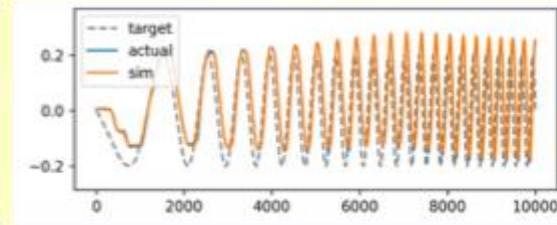
Parameter Optimization



CMA-ES Optimization

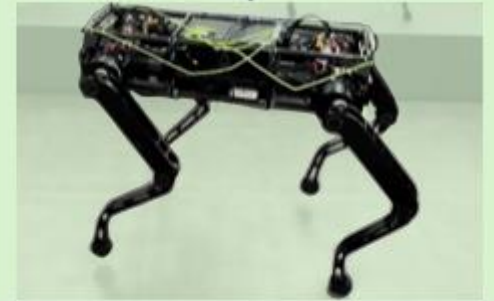


Initial Result



Final Result

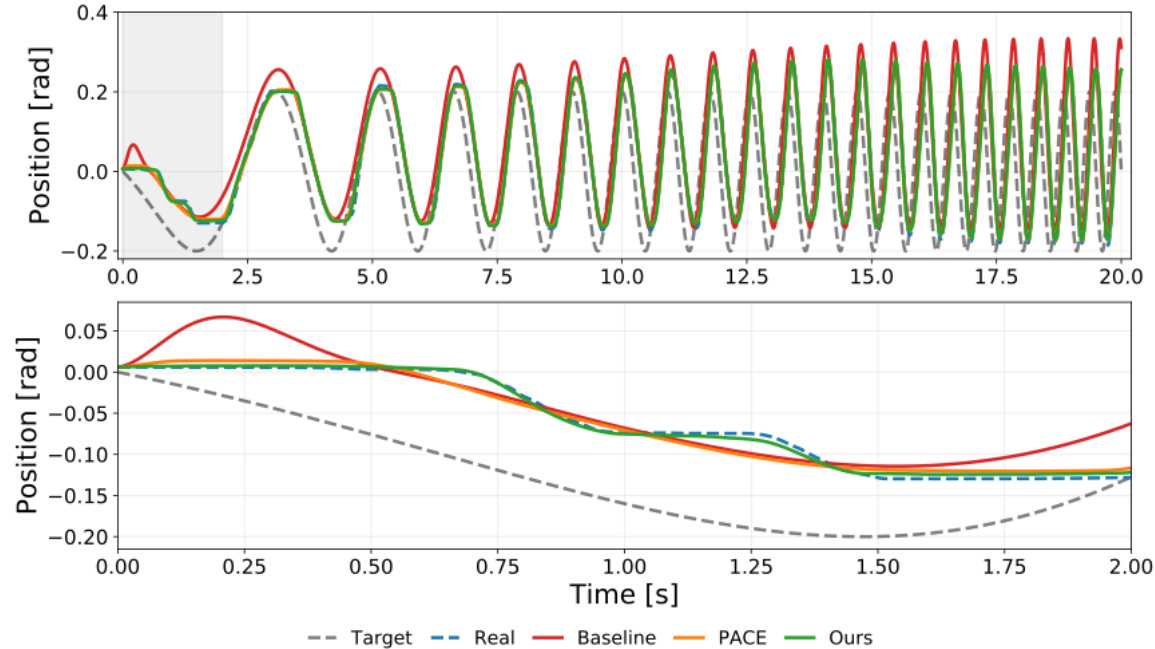
Sim-to-Real Transfer



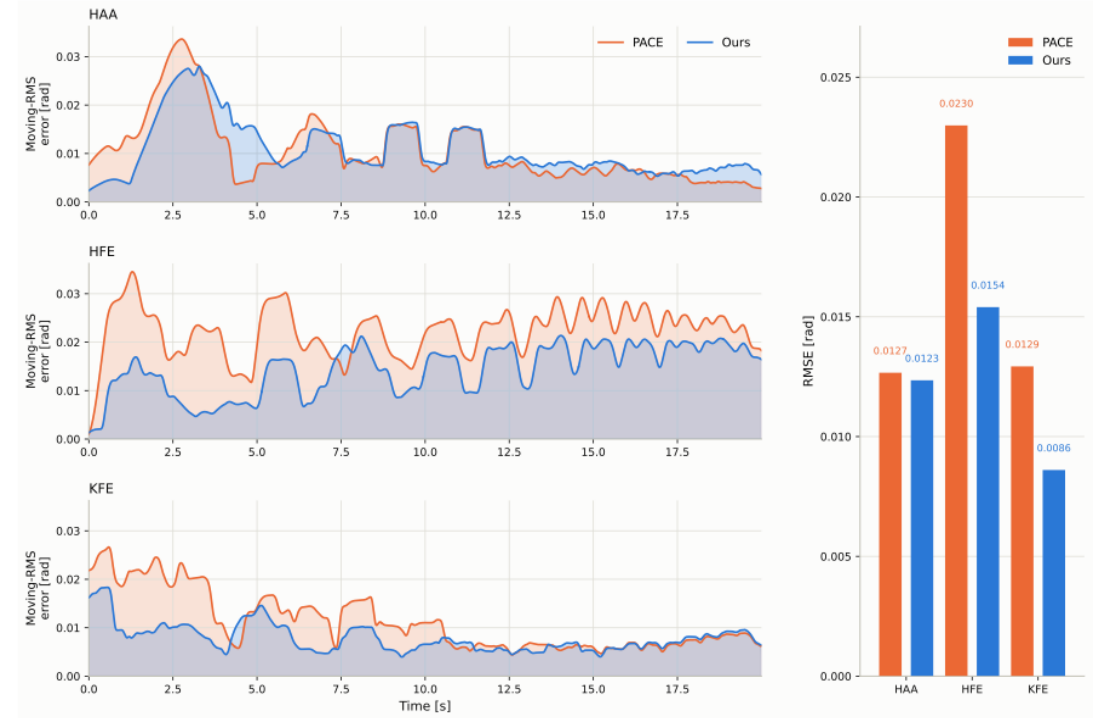
- BLDC 모터 모델링만으로는 관절의 관성, 마찰, 지연(Delay) 등의 영향을 반영할 수 없음.
- 이를 위해 Real-Sim-Real approach를 적용하여 simulation의 파라미터를 최적화함.
- 기존의 Coulomb-Viscous friction 모델을 확장한 마찰 모델링을 적용함.

2. 강화학습을 이용한 사족보행로봇 제어

3. 확장된 마찰 모델과 CMA-ES 기반의 최적화를 이용한 Sim-to-Real gap 최소화



Training set

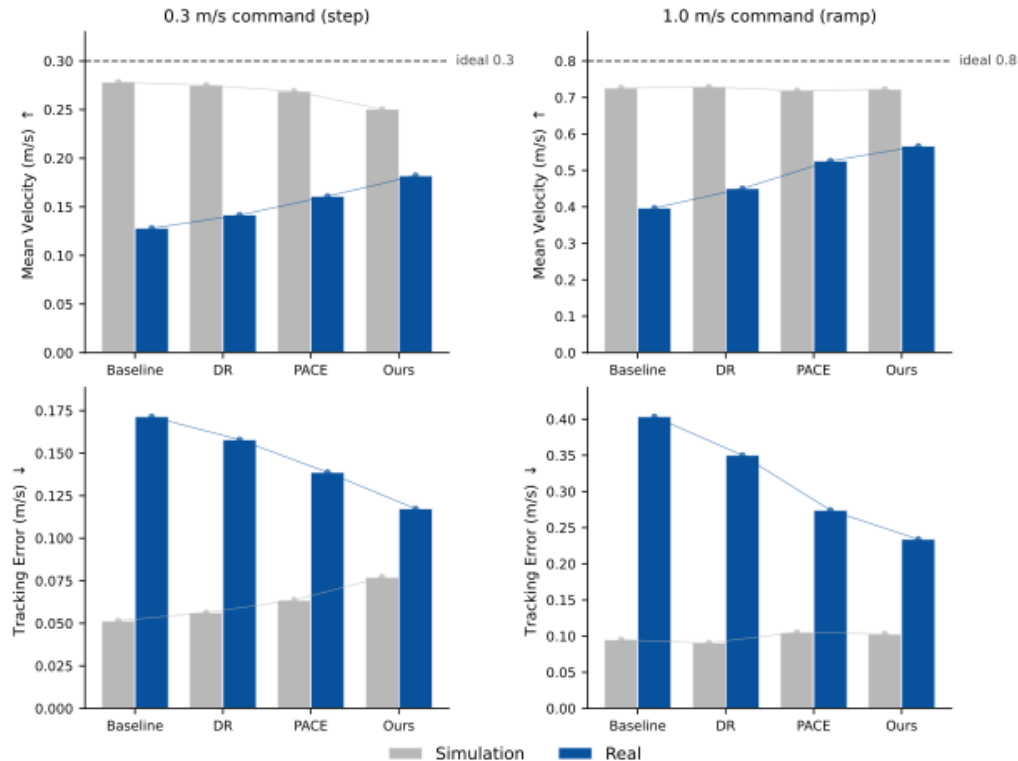


Validation set

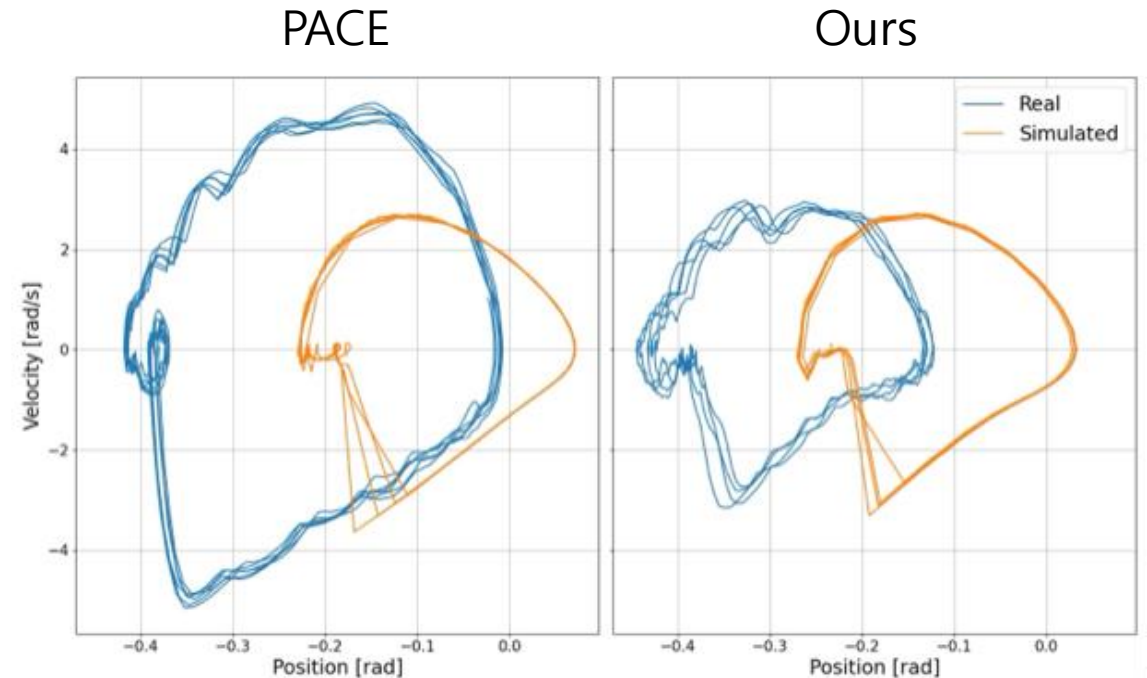
- 제안한 모델(Ours, 녹색 실선)이 모터 모델링을 이용한 Baseline(빨강 실선)이나 Coulomb-Viscous 마찰 모델(PACE, 주황 실선)보다 관절의 움직임이 실제(파랑 점선)와 더, 특히 관절의 속도가 느린 부분에서 제안하는 마찰 모델이 실제와 잘 일치하는 것을 확인할 수 있음.
- 최적화에 사용되지 않은 새로운 궤적에서 검증하였을 때도 선행연구(PACE)보다 비슷하거나 (@HAA $\approx$ -3%) 낮은 에러 (@HFE, KFE $\approx$ -33%)를 기록함.

2. 강화학습을 이용한 사족보행로봇 제어

3. 확장된 마찰 모델과 CMA-ES 기반의 최적화를 이용한 Sim-to-Real gap 최소화



Velocity Tracking Performance



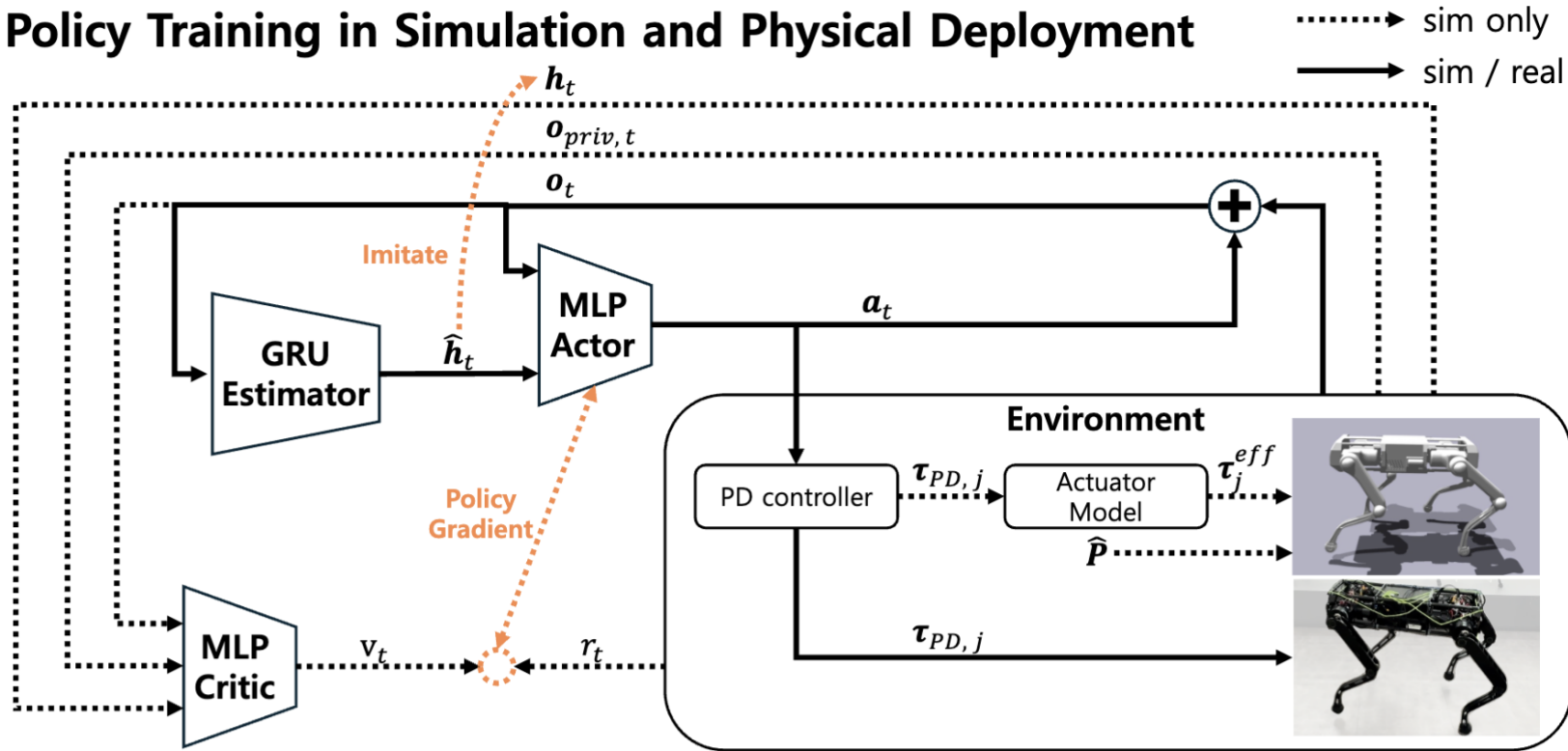
Joint Phase Portrait

- 최적화된 파라미터를 동일한 보상함수에서 강화학습에 적용 시, 실제 로봇과 시뮬레이션의 격차 (sim-to-real gap) 가 가장 작게 나타남을 확인.
- 관절 위치 및 관절 속도 평면에서 나타난 시뮬레이션과 실제 로봇의 궤적의 차이가 선행 연구 대비 최대 42% 감소함.

2. 강화학습을 이용한 사족보행로봇 제어

3. 확장된 마찰 모델과 CMA-ES 기반의 최적화를 이용한 Sim-to-Real gap 최소화

Policy Training in Simulation and Physical Deployment



- 로봇이 주변 환경과의 상호작용을 통해 주변 높이를 추정할 수 있는 GRU 기반의 height estimator와 CMA-ES를 통해 최적화된 파라미터를 결합한 강화학습 프레임워크를 구성.

2. 강화학습을 이용한 사족보행로봇 제어

3. 확장된 마찰 모델과 CMA-ES 기반의 최적화를 이용한 Sim-to-Real gap 최소화



Step (20 cm)

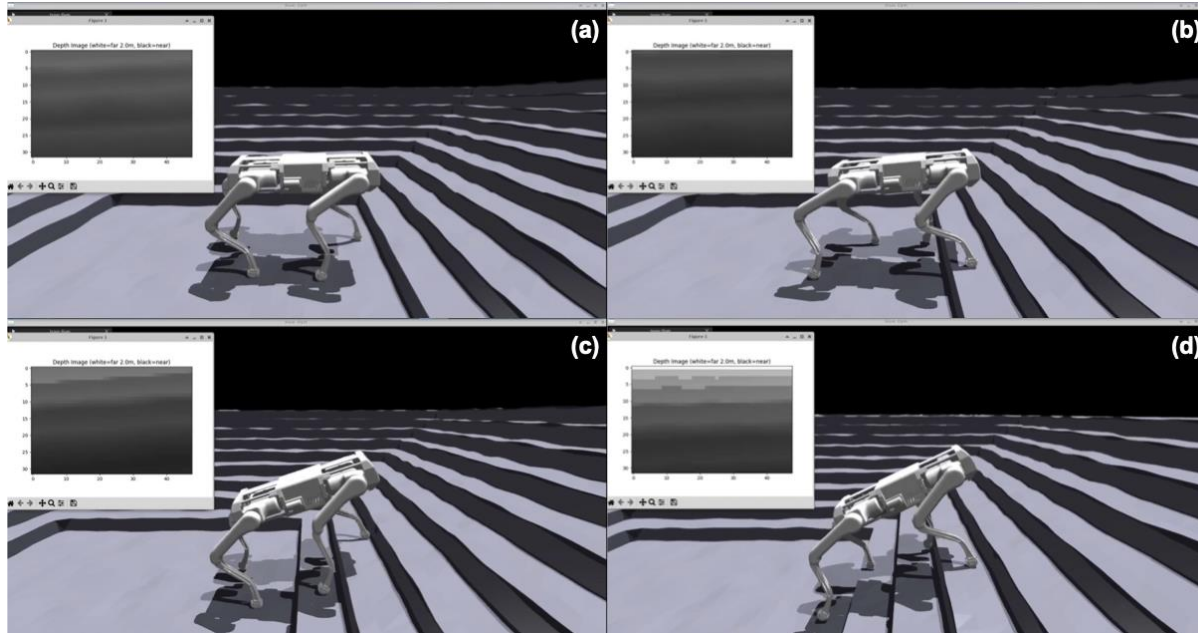


Stair (17 cm)

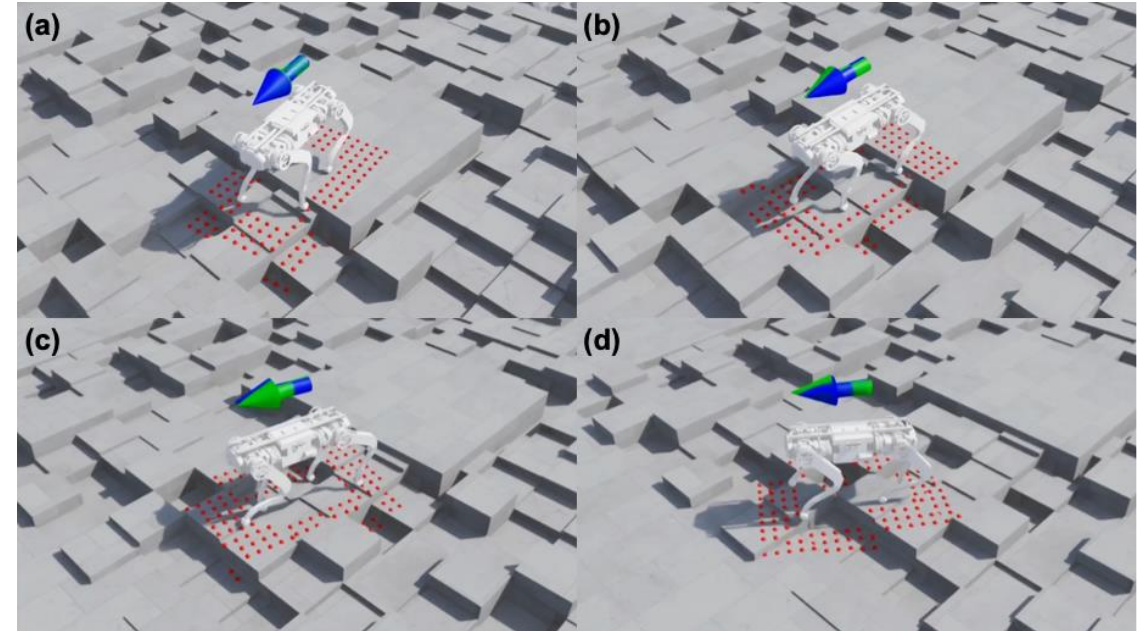
- 훈련된 policy를 이용하여 실제 로봇이 20cm의 단차 및 연속적인 계단 보행이 가능함을 실제 로봇에서 검증함.

2. 강화학습을 이용한 사족보행로봇 제어

4. 현재 진행중인 연구



Depth image 기반 보행



Height map 기반 보행

- 기존의 연구는 내수용성 센서 (IMU, 관절 엔코더 등) 정보만을 활용하였기에 지형과의 접촉 후에 주변 환경을 인지한다는 한계점이 존재함.
- 시각 정보를 포함한 강화학습 제어기 연구, 특히 depth image를 이용한 보행 제어기 개발 진행중.
- Height map을 만들기 위해서는 map이 필요하고, map을 위해서는 localization 기술이 필요함.
- 반면 depth image 기반은 로봇이 현재 보고 있는 depth image만을 사용하기 때문에, localization이 필요없음.

3. 논문 실적 및 수상 내역

SCI 논문 : 10건

1. "Study on effects of spinal joint for running quadruped robots," Intelligent Service Robotics, 2020
2. "Development of A Quadruped Robot System with Torque-Controllable Modular Actuator Unit," IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2020
3. "Whole-body control and angular momentum regulation using torque sensors for quadrupedal robots," Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2021
4. "Balance Recovery based on Whole-Body Control using Joint Torque Feedback for Quadrupedal Robots," Journal of Mechanisms and Robotics, 2021
5. "CoAS-Net: Context-Aware Suction Network With a Large-Scale Domain Randomized Synthetic Dataset", IEEE Robotics and Automation Letters, 2023
6. "ARS: AI-Driven Recovery Controller for Quadruped Robot Using Single-Network Model", Biomimetics, 2024 **(주저자)**
7. "RoA-Planner: Rotatable Area based Path Planner in Dense Spaces", IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2025
8. "Development of Two-DOF Simultaneous Gravity Compensator for Mobile Manipulator." IEEE Robotics and Automation Letters, 2025
9. "3D RoA-Planner: Path Planner for Quadruped Robots in Confined Spaces Using 3D Rotatable Areas", IEEE Robotics and Automation Letters, 2026
10. "Real-Time Control-Constrained DDP for Underactuated Balancing of Legged Robots", IEEE Robotics and Automation Letters, 2026

국제 학술대회 논문 : 7건

1. "Effects of spinal joint on quadrupedal bounding," International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence(URAI), 2017
2. "Study on Quadruped Bounding with a Passive Compliant Spine," IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and System(IROS), 2017
3. "Trajectory Design and Control of Quadruped Robot for Trotting over Obstacles," IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and System(IROS), 2017
4. "Development of Torque Controllable Leg for Running Robot, AiDIN-IV," IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and System(IROS), 2017
5. "Whole-Body Motion and Landing Force Control for Quadrupedal Stair Climbing," IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and System(IROS), 2019
6. "Force-controllable Quadruped Robot System with Capacitive-type Joint Torque Sensor," International Conference on Robotics and Automation(ICRA), 2019
7. "Stair-mapping with Point-cloud Data and Stair-modeling for Quadruped Robot," International Conference on Ubiquitous Robots(UR), 2019

참여과제

1. 고속주행을 위한 생체모방 4족보행로봇의 연성이 주행성능에 미치는 영향에 관한 연구 및 실험적 검증, 한국연구재단, 17.03.01~17.04.30 (참여연구원)
2. 미래 첨단도시 활용을 위한 멀티모달 보행로봇 기술 개발(SKKU-UCLA 국제 공동연구), 경기도 경제과학진흥원, 17.06.01~19.05.31 (참여연구원)
3. 시너지 기법을 이용한 험지 보행에 제약이 없는 초다자유도 사족 보행 로봇의 개발, 한국연구재단, 18.03.01~21.02.28 **(연구책임자)**
4. 3D 지면데이터 기반 험지 이동 제어 기술 개발, 현대로템, 22.05.16 ~ 24.12.31 **(실무책임자)**

3. 논문 실적 및 수상 내역



한국연구재단
Global Ph.D. Fellowship (2018)



POSCO Industrial AI-Robot Challenge 2025
4종 보행로봇 자율주행 챌린지 대상 (2025)



제 2회 드론챌린지
로봇 부문 최우수상(2019)

ICROS 2025 우수논문상

WB05-1 강인한 라이더 Odometry 및 포즈 그래프 최적화를 위한 스캔 매칭 신뢰도 평가 기법
김규원, 조원석, 정남철, 김경태 (현대건설주)

WB05-2 도심지 베란다를 통한 자율 드론의 라스트 마일 배송
이주혁 (경북대학교), Kuruppu Arachchige Sasanka (탐페레대학교), 이호준, 허현정, 이규만 (경북대학교)

WB05-4 심층 강화학습 기반 이족 보행 로봇의 민첩한 장애물 넘기 알고리즘
Dat Thanh Truong, 이중환, 김현주, 이재홍, **강한술**, Minh Thang Bui, Hoang Anh Nguyen Duc, 최혁렬 (성균관대학교)

제어로봇시스템학회 학술대회
우수논문상 (2025)

감사합니다.
